



ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TỔNG THỂ TẠI TỔNG CÔNG TY 36 – BỘ QUỐC PHÒNG

Đơn Vị Đề Xuất: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ FOXAI

Địa chỉ:

Việt Nam: Tầng 29 tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

CHDCND Laos: Tầng 6, Tòa nhà VietinBank, số 286 Đường Lanexang, Hatsadinua, Chanthabounly, Thủ đô Viêng Chăn.

WEB: www.fox.ai.vn

Thực trạng và nhu cầu

Tổng công ty 36 hiện đang sử dụng nhiều phần mềm rời rạc cho các nghiệp vụ (như kế toán, quản lý dự án, quản lý vật tư...), dẫn đến dữ liệu phân tán, thiếu tính đồng bộ. Nhân viên phải nhập liệu nhiều lần cho cùng một thông tin ở các hệ thống khác nhau, gây lãng phí thời gian và tiềm ẩn sai sót. Bên cạnh đó, việc thiếu một hệ thống tập trung khiến ban lãnh đạo khó có cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động và tài chính. Do vậy, nhu cầu cấp thiết đặt ra là triển khai một giải pháp chuyển đổi số tổng thể, **tích hợp các quy trình trên một nền tảng duy nhất** để khắc phục những điểm yếu hiện tại.

Các mục tiêu chính của chương trình chuyển đổi số bao gồm:

- **Tăng năng suất lao động:** Tự động hóa các thao tác thủ công, kết nối thông tin thông suốt giữa các phòng ban để giảm thời gian chờ và nâng cao hiệu quả công việc.
- **Minh bạch tài chính:** Xây dựng một **nguồn dữ liệu tập trung** cho mọi hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời phục vụ quản trị. Điều này giúp loại bỏ tình trạng dữ liệu trùng lặp, sai lệch giữa các bộ phận, nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của báo cáo.
- **Giảm chi phí vận hành:** Tối ưu hóa quy trình mua sắm, quản lý kho và nguồn lực nhằm cắt giảm các chi phí không cần thiết (chi phí do tồn kho dư thừa, do quy trình chậm trễ, do sai sót...). Hệ thống mới sẽ hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, qua đó **giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh**.
- **Kiểm soát công nợ và dòng tiền:** Theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Hệ thống cảnh báo các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ xử lý kịp thời, **đảm bảo sức khỏe tài chính** của doanh nghiệp.
- **Quản lý hiệu quả dự án:** Nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư và dự án thi công thông qua công cụ số, giúp theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng theo thời gian thực. Mục tiêu là hoàn thành dự án đúng tiến độ, trong ngân sách và đạt chất lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu báo cáo minh bạch cho chủ đầu tư và các bên liên quan.

Để đạt được các mục tiêu trên, dựa trên cơ cấu tổ chức, cơ cấu doanh thu và đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36, chúng tôi đề xuất bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện gồm các thành phần sau:

Giải pháp đề xuất

1. Triển khai hệ thống lõi ERP – SAP Business One (SAP B1)

SAP Business One sẽ đóng vai trò **hệ thống xương sống** của quá trình chuyển đổi số, tích hợp mọi nghiệp vụ cốt lõi của Tổng công ty trên một nền tảng duy nhất. SAP B1 là giải pháp ERP tiên tiến dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, hỗ trợ đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) và đã được kiểm chứng rộng rãi. Việc áp dụng SAP B1 sẽ mang lại những lợi ích quan trọng:

- **Tích hợp dữ liệu và quy trình:** Thay vì các phần mềm rời rạc, SAP B1 tích hợp các phân hệ chức năng (tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng, kho vận, quản lý dự án, kế hoạch, nhân sự...) vào cùng một hệ thống. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật đồng bộ và lưu trữ tập trung, giúp loại bỏ hoàn toàn việc trùng lặp hay nhập liệu lại nhiều lần giữa các phòng ban. Nhờ đó, “một nguồn sự thật duy nhất” được thiết lập, đảm bảo mọi bộ phận đều làm việc trên thông tin thống nhất, **tránh sai sót và thông tin rõ ràng**.
- **Chức năng quản trị toàn diện:** SAP B1 sẽ được cấu hình với các **phân hệ chính** phù hợp với cơ cấu hoạt động của Tổng công ty 36:
 - *Tài chính – Kế toán:* Quản lý sổ sách kế toán tổng hợp, công nợ phải thu/phải trả, ngân quỹ, tài sản cố định, và lập báo cáo tài chính hợp nhất. Hệ thống cho phép theo dõi tình hình tài chính theo thời gian thực, **nâng cao chất lượng dự báo và minh bạch tài chính**.
 - *Quản lý mua hàng và kho:* Quản lý quy trình mua sắm từ đề nghị mua hàng, đặt hàng tới nhập kho; kiểm soát tồn kho vật tư, hàng hóa; tự động cảnh báo mức tồn kho tối thiểu. Điều này giúp tối ưu tồn kho, **tránh tồn dư gây lãng phí và thiếu hụt làm chậm tiến độ**.
 - *Quản lý dự án:* Theo dõi chi phí dự án, doanh thu từng hợp đồng, so sánh chi phí thực tế với ngân sách. Hỗ trợ nhà quản lý thấy được dự án nào đang vượt ngân sách để có

biện pháp kiểm soát kịp thời, quản lý toàn bộ thông tin nhà thầu phụ. SAP B1 cũng giúp tập hợp chi phí theo từng công trình, tự động lên báo cáo lãi/lỗ từng dự án – đây là thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh theo cơ cấu doanh thu của Tổng công ty.

- *Quản lý tài sản, thiết bị:* Ghi nhận thông tin tài sản máy móc thiết bị, theo dõi khấu hao, giá trị còn lại, và lịch bảo trì. Hệ thống giúp **quản lý, theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị**, cung cấp dữ liệu thời gian thực về tồn kho và tình trạng sẵn sàng của thiết bị. Nhờ đó, doanh nghiệp lập kế hoạch điều phối máy móc hiệu quả hơn, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho dự án và giảm chi phí do hỏng hóc, ngừng việc.
- *Quản lý nhân sự tiền lương (tương lai):* Có thể tích hợp sau, để quản lý nhân sự, chấm công, tính lương tự động cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo tuân thủ và kết nối dữ liệu chi phí nhân công vào dự án.
- **Nâng cao hiệu quả ra quyết định:** Với SAP B1, ban lãnh đạo có **cái nhìn toàn cảnh về mọi mặt hoạt động**: doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, tồn kho, tiến độ dự án, hiệu suất từng bộ phận... trên các báo cáo quản trị tổng hợp. Hệ thống ERP cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp nhà quản lý nhận biết điểm mạnh, điểm yếu và vấn đề cần xử lý, từ đó đưa ra quyết định nhanh và đúng đắn hơn. Ví dụ, quản lý có thể dễ dàng truy xuất báo cáo tình hình doanh thu, chi phí và công nợ theo từng đơn vị thành viên hoặc từng dự án, đảm bảo **tính minh bạch và rõ ràng** trong quản lý tài chính.
- **Chuẩn hóa và minh bạch quy trình:** Việc áp dụng SAP B1 sẽ đi kèm với việc tái cấu trúc lại các quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa. Mọi nghiệp vụ (duyet chi, mua sắm, nghiệm thu, thanh toán...) đều thực hiện trên hệ thống với dấu vết rõ ràng, **trách nhiệm minh bạch**. Điều này vừa nâng cao kỷ luật thực thi, vừa giúp việc kiểm soát nội bộ và kiểm toán thuận lợi hơn.

SAP B1 ERP chính là nền tảng cốt lõi để Tổng công ty 36 thực hiện chuyển đổi số thành công. Hệ thống này sẽ giải quyết tận gốc tình trạng rời rạc dữ liệu hiện nay, tạo **một “xương sống” công nghệ thông tin** vững chắc cho toàn bộ hoạt động của Tổng công ty.

2. Quản lý dự án hiệu quả với Jira

Đối với mảng quản lý dự án, chúng tôi đề xuất sử dụng **Jira** – một phần mềm quản lý dự án và cộng tác nhóm hàng đầu hiện nay. Jira sẽ hỗ trợ Tổng công ty 36 trong việc lập kế hoạch, theo dõi và giám sát tiến độ cả **dự án chủ đầu tư** (dự án do TCT 36 làm chủ đầu tư) lẫn **dự án thi công xây lắp** (dự án do TCT 36 làm nhà thầu chính). Cụ thể:

- **Lập kế hoạch và phân công công việc:** Với Jira, các phòng ban (ban quản lý dự án, kỹ thuật, thi công, đấu thầu, v.v.) có thể tạo danh sách các công việc (tasks) và mốc thời gian cho từng dự án. Mỗi công việc được gán cho người phụ trách rõ ràng, kèm deadline. **Trách nhiệm của từng cá nhân và bộ phận được xác định minh bạch**, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.
- **Theo dõi tiến độ thời gian thực:** Tất cả các thành viên liên quan có thể cập nhật trạng thái công việc của mình trên Jira. Ban lãnh đạo và quản lý dự án có thể theo dõi tiến độ tổng thể thông qua các bảng Kanban hoặc biểu đồ Gantt (thông qua plugin nếu cần). Việc chậm tiến độ hay vướng mắc sẽ được phát hiện sớm, cho phép **điều phối nhân lực và thiết bị kịp thời** để đảm bảo dự án đúng kế hoạch.
- **Cộng tác và trao đổi linh hoạt:** Jira cung cấp môi trường làm việc nhóm trực tuyến, cho phép các thành viên bình luận, đính kèm tài liệu, và nhận thông báo về công việc. **Thông tin dự án được chia sẻ tập trung**, mọi người cùng nắm bắt được tình hình chung thay vì mỗi người một phiên bản excel khác nhau. Đặc biệt, Jira là giải pháp cloud nên hỗ trợ làm việc từ xa hiệu quả – nhân viên có thể cập nhật và truy cập thông tin dự án mọi lúc, mọi nơi.
- **Quản lý nhiều dự án phức tạp:** Tổng công ty 36 có thể đang triển khai đồng thời nhiều dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau (giao thông, dân dụng, năng lượng...). Jira cho phép tạo không gian quản lý riêng cho từng dự án, nhưng vẫn có cái nhìn tổng quan cấp danh mục dự án. Lãnh đạo có thể thấy bức tranh tổng thể về **toàn bộ danh mục dự án**, so sánh tiến độ và nguồn lực giữa các dự án để ưu tiên phù hợp.
- **Tích hợp với hệ thống ERP:** Thông qua API hoặc các công cụ tích hợp (có thể sử dụng sẵn hoặc do FoxAI phát triển), Jira có thể **kết nối với SAP B1** để trao đổi một số dữ liệu. Ví dụ: mã dự án, ngân sách từ SAP có thể đồng bộ sang Jira; ngược lại, % hoàn thành hoặc khối lượng hoàn thành từ Jira có thể chuyển về SAP B1 để đối chiếu với chi phí thực tế. Sự tích hợp này

đảm bảo **liên thông giữa quản lý tiến độ và quản lý chi phí**, giúp ban lãnh đạo kiểm soát dự án toàn diện cả về mặt kỹ thuật lẫn tài chính.

- **Báo cáo và cảnh báo:** Jira có khả năng tùy biến báo cáo (hoặc dùng các plugin) để cung cấp biểu đồ burndown, báo cáo tiến độ theo thời gian, danh sách công việc trễ hạn,... Những báo cáo này hỗ trợ quản lý dự án đánh giá hiệu suất đội nhóm và kịp thời **cảnh báo rủi ro tiến độ** đến ban lãnh đạo. Nhờ đó, công ty có thể chủ động đưa ra giải pháp (tăng cường nhân lực, làm thêm giờ, điều chỉnh kế hoạch) trước khi dự án bị chậm quá mức.

Việc áp dụng Jira sẽ tạo nên **một văn hóa quản lý dự án chuyên nghiệp và minh bạch** trong Tổng công ty. Mọi công việc đều được ghi nhận, theo dõi trên hệ thống; giảm phụ thuộc vào trao đổi thủ công (qua email, điện thoại) dễ thất lạc. Kết hợp Jira với SAP B1, Tổng công ty 36 sẽ có cái nhìn 360 độ về mỗi dự án: từ khía cạnh tiến độ, khối lượng công việc đến khía cạnh chi phí, doanh thu.

3. Tự động hóa quy trình với FoxAI Native (RPA)

Để tăng cường năng suất và giảm thiểu thao tác thủ công, giải pháp **FoxAI Native – RPA (Robotic Process Automation)** sẽ được triển khai như một phần của chuyển đổi số. FoxAI Native là nền tảng RPA do FoxAI phát triển, cho phép tạo các “robot phần mềm” tự động thực hiện những tác vụ lặp đi lặp lại thay cho con người.

Ứng dụng RPA trong Tổng công ty 36 sẽ tập trung vào các quy trình đang tốn nhiều nhân lực nhập liệu và đối chiếu thủ công. Ví dụ điển hình: *Thay vì kế toán viên phải mất công nhập dữ liệu từ hóa đơn mua hàng vào hệ thống kế toán, có thể sử dụng RPA “huấn luyện” robot phần mềm tự động thực hiện công việc này một cách nhanh chóng và chính xác.* Tương tự, các nghiệp vụ như đối chiếu số liệu giữa các hệ thống cũ và SAP B1, nhập liệu từ bảng tính vào phần mềm, hay chuyển dữ liệu từ SAP sang báo cáo Excel định dạng sẵn đều có thể được robot RPA đảm nhiệm.

Một số quy trình cụ thể dự kiến tự động hóa bằng FoxAI Native gồm:

- **Nhập liệu kế toán và hóa đơn:** Robot RPA có thể lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm hiện tại hoặc file pdf, sau đó tự động nhập vào SAP B1 theo đúng trường thông tin quy định. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn lỗi nhập sai, nhập sót do con người, đồng thời cập nhật dữ liệu kịp thời hơn.

- **Đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống:** Trong giai đoạn chuyển đổi, có thể một số phần mềm cũ đặc thù của Tổng công ty 36 vẫn cần duy trì (ví dụ: phần mềm dự toán, phần mềm quản lý đấu thầu hoặc hệ thống quản lý nội bộ khác). RPA sẽ đóng vai trò cầu nối trung gian, tự động lấy dữ liệu từ hệ thống cũ và nhập vào SAP B1 (hoặc ngược lại) theo lịch định sẵn. Nhờ đó, **đảm bảo dữ liệu thông suốt** mà không cần lập trình tích hợp phức tạp, cũng không phải nhập lại tay.
- **Tự động hóa báo cáo định kỳ:** Hàng tháng/quý, robot RPA có thể tự chạy các báo cáo trên SAP B1 (báo cáo tài chính, báo cáo tồn kho, công nợ...) rồi gửi email cho các quản lý liên quan. Nếu cần kết xuất số liệu ra các biểu mẫu đặc thù (ví dụ mẫu báo cáo cho cơ quan nhà nước), robot có thể điền dữ liệu vào biểu mẫu đó tự động.
- **Hỗ trợ quản lý sản xuất và nhân sự:** Trong trường hợp Tổng công ty có các quy trình sản xuất (như trạm bê tông, xưởng cấu kiện...) hoặc quản lý nhân sự riêng, RPA có thể được dùng để chuyển dữ liệu sản xuất (ca máy, sản lượng) hoặc dữ liệu nhân sự (bảng công, tính lương) vào hệ thống tập trung, thay vì tập hợp thủ công.

Lợi ích mà FoxAI Native (RPA) mang lại là rất đáng kể:

- **Tăng mạnh năng suất:** RPA có thể làm việc 24/7 với tốc độ nhanh, giúp hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Theo thống kê của Deloitte, sau khi triển khai RPA, các doanh nghiệp ghi nhận mức **tăng trưởng hiệu suất từ 30% đến 50%**. Một báo cáo của UiPath còn cho thấy RPA có thể tự động hóa tới 80% quy trình tài chính kế toán, giúp giải phóng hàng chục nghìn giờ công mỗi năm cho nhân viên.
- **Giảm thiểu sai sót:** Robot RPA thực hiện đúng lập trình, không mắc lỗi bất cẩn như con người. Nhờ đó, độ chính xác của các nghiệp vụ (đặc biệt liên quan đến số liệu tiền bạc) được nâng cao. Các sai lệch do nhập liệu sai, tính toán nhầm sẽ được loại trừ, góp phần **đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính**.
- **Triển khai nhanh, không đòi hỏi thay đổi hệ thống:** Khác với tích hợp CNTT truyền thống, giải pháp RPA không đòi hỏi phải can thiệp hay lập trình vào hệ thống phần mềm sẵn có. Robot mô phỏng thao tác người dùng (qua giao diện hoặc API) nên có thể đưa vào hoạt động

nhanh chóng, ít ảnh hưởng đến hệ thống hiện hữu. Điều này rất phù hợp trong bối cảnh Tổng công ty muốn giữ vận hành liên tục trong khi chuyển đổi.

- **Nền tảng cho phát triển AI trong tương lai:** FoxAI Native ngoài các bot RPA còn có khả năng tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) để nhận diện chữ (OCR), phân tích dữ liệu thông minh. Về lâu dài, Tổng công ty 36 có thể ứng dụng AI vào các tác vụ như đọc và phân loại hợp đồng, phân tích rủi ro dự án, dự báo dòng tiền... dựa trên dữ liệu tập trung đã có. RPA sẽ là bước đệm đầu tiên tạo ra nguồn dữ liệu số hóa, từ đó áp dụng các giải pháp AI nâng cao dễ dàng hơn.

Tóm lại, việc ứng dụng RPA thông qua FoxAI Native sẽ **giúp giảm tải cho nhân viên, tăng hiệu quả và độ chính xác**, đồng thời kết nối linh hoạt các hệ thống cũ và mới trong toàn bộ kiến trúc CNTT của Tổng công ty.

4. Hệ thống Fox-Procurement – Quản lý mua sắm tập trung

Mua sắm vật tư, thiết bị và dịch vụ là hoạt động trọng yếu trong ngành xây dựng của Tổng công ty 36. Để tối ưu mảng này, chúng tôi đề xuất triển khai **Fox-Procurement** – giải pháp quản lý mua sắm tập trung do FoxAI phát triển, đã được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2025 hạng mục Chuỗi cung ứng.

Fox-Procurement sẽ số hóa toàn bộ quy trình mua sắm, từ khâu lập kế hoạch đến thanh toán, cụ thể như sau:

- **Lập kế hoạch và yêu cầu mua sắm:** Các đơn vị trong Tổng công ty sẽ lập yêu cầu mua vật tư/thiết bị trên hệ thống thay vì gửi giấy tờ hay email như trước. Mỗi yêu cầu đều gắn với dự án hoặc bộ phận, kèm theo dự toán ngân sách. Hệ thống tập trung giúp phòng cung ứng dễ dàng tổng hợp **kế hoạch mua sắm toàn Tổng công ty**, từ đó thương thảo giá tốt với nhà cung cấp nhờ mua gom số lượng lớn.
- **Quy trình phê duyệt nhanh gọn:** Yêu cầu mua sắm sau khi tạo sẽ được **phê duyệt điện tử** qua nhiều cấp (theo giá trị hoặc danh mục hàng hóa). Fox-Procurement hỗ trợ thiết lập linh hoạt luồng phê duyệt cho phù hợp cơ cấu tổ chức của TCT 36. Nhờ có thông báo tự động, lãnh đạo duyệt yêu cầu nhanh hơn, tránh tình trạng chờ đợi lâu làm trễ tiến độ mua hàng.

- **Đấu thầu và chọn nhà cung cấp:** Hệ thống cho phép quản lý danh sách nhà cung cấp, gửi yêu cầu báo giá tự động. Các báo giá trả về được nhập vào hệ thống để **so sánh công bằng**. Toàn bộ quá trình chọn thầu được lưu vết (từ tiêu chí, đánh giá đến quyết định chọn), đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định. Fox-Procurement cũng tích hợp **đánh giá hiệu suất nhà cung cấp** (qua các KPI về giá, tiến độ giao hàng, chất lượng) nhờ đó giúp Tổng công ty xây dựng cơ sở dữ liệu để chọn đối tác tốt nhất.
- **Quản lý hợp đồng và giao nhận:** Sau khi chọn nhà cung cấp, hợp đồng mua bán được quản lý trên hệ thống, liên kết với yêu cầu mua sắm ban đầu. Bộ phận kho có thể cập nhật tình trạng giao hàng theo từng hợp đồng (đã giao bao nhiêu, còn lại bao nhiêu). Nếu hàng về kho, phiếu nhập kho sẽ được tạo trong SAP B1 (tích hợp sẵn). Nếu là dịch vụ, khối lượng hoàn thành do bộ phận yêu cầu xác nhận. **Mọi dữ liệu giao nhận, nghiệm thu đều tập trung**, giúp lãnh đạo theo dõi dễ dàng tiến độ cung ứng cho các công trình.
- **Thanh toán và kiểm soát ngân sách:** Fox-Procurement kết nối chặt chẽ với phân hệ kế toán của SAP B1. Khi hàng hóa/dịch vụ đã nghiệm thu, hệ thống sẽ thông báo để kế toán đối chiếu hóa đơn và làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp. Quan trọng hơn, Fox-Procurement **theo dõi số tiền chi tiêu so với ngân sách phê duyệt ban đầu** cho mỗi yêu cầu mua sắm, mỗi dự án. Nếu có nguy cơ vượt ngân sách, hệ thống cảnh báo kịp thời tới quản lý. Qua đó, **kiểm soát tốt chi phí** mua sắm trong phạm vi cho phép.
- **Báo cáo và minh bạch hóa:** Tất cả giao dịch mua sắm đều có thể được báo cáo theo nhiều chiều: theo nhà cung cấp, theo dự án, theo loại vật tư... Ban lãnh đạo sẽ có bức tranh rõ ràng về chi phí mua sắm, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mua từng dự án, cũng như tình trạng của từng hợp đồng mua. Điều này giúp **minh bạch hóa toàn bộ hoạt động mua sắm**, tránh thất thoát hoặc chi ngoài kế hoạch. Đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để đàm phán giá tốt hơn và lập chiến lược mua hàng dài hạn cho TCT 36.

Ưu điểm nổi bật của Fox-Procurement:

- *Tập trung & minh bạch:* Quy trình mua sắm được thực hiện trên một nền tảng duy nhất, thống nhất từ đầu đến cuối, giúp giảm thất thoát và kiểm soát ngân sách hiệu quả.

- *Tích hợp mạnh mẽ:* Fox-Procurement tích hợp sẵn với **SAP B1, hệ thống kế toán và kho vận** của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là thông tin nhà cung cấp, đơn đặt hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn... đều được trao đổi tự động giữa các hệ thống, **tránh việc nhập liệu lại và sai lệch số liệu.**
- *Phân tích & dự báo thông minh:* Giải pháp có tích hợp các báo cáo động và AI phân tích dữ liệu mua sắm. Nhờ đó, lãnh đạo có thể đánh giá được hiệu suất từng nhà cung cấp, dự báo nhu cầu mua sắm trong tương lai dựa trên lịch sử, và tối ưu chiến lược thu mua (ví dụ: xác định thời điểm mua tích trữ vật tư khi giá thấp).
- *Đáp ứng đặc thù ngành xây dựng:* Fox-Procurement cho phép tùy biến theo ngành; với Tổng công ty 36, có thể cấu hình các biểu mẫu cho phù hợp lĩnh vực xây lắp (ví dụ: phiếu yêu cầu vật tư công trình, theo dõi mua sắm thiết bị thi công, v.v.). Hệ thống cũng có tính năng quản lý **hợp đồng khung, thầu phụ cung ứng**, rất hữu ích khi 36corp ký hợp đồng cung cấp vật tư dài hạn cho dự án lớn và cần theo dõi nhiều lần giao hàng.

Tóm lại, Fox-Procurement sẽ giúp Tổng công ty 36 **tối ưu toàn diện quy trình mua sắm**, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao tốc độ đáp ứng nhu cầu vật tư cho các dự án. Đây là yếu tố then chốt để các công trình thi công không bị trễ tiến độ do chờ vật tư, đồng thời đảm bảo mua đúng, mua đủ với giá cạnh tranh nhất.

5. Quản lý tài sản và thiết bị tập trung

Bên cạnh vật tư, Tổng công ty 36 sở hữu số lượng lớn tài sản cố định và thiết bị thi công (máy móc, xe cộ, cốp pha, giàn giáo...). Việc quản lý tốt những tài sản này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và chi phí dự án. Do đó, giải pháp chuyển đổi số bao gồm mô-đun **quản lý tài sản thiết bị** tích hợp với hệ thống ERP.

Các chức năng chính của mô-đun quản lý tài sản gồm:

- **Cơ sở dữ liệu tài sản tập trung:** Mọi thiết bị, máy móc sẽ được gắn mã và theo dõi trong hệ thống với đầy đủ thông tin: ngày mua, nguyên giá, hiện trạng, vị trí sử dụng (đang ở công trường nào hoặc trong kho), người phụ trách. Thông tin tập trung giúp lãnh đạo nắm rõ tài sản hiện có, **tránh thất lạc hoặc sử dụng không đúng mục đích.**

- **Bảo trì bảo dưỡng định kỳ:** Hệ thống cho phép lập kế hoạch bảo trì cho từng loại máy móc (theo số giờ hoạt động hoặc thời gian). Đến kỳ, hệ thống sẽ nhắc nhở và theo dõi quá trình bảo trì, ghi lại các chi phí sửa chữa, thay phụ tùng. Nhờ đó, Tổng công ty chủ động bảo dưỡng thiết bị, **kéo dài tuổi thọ tài sản và ngăn ngừa hỏng hóc đột xuất tốn kém.**
- **Điều phối và thuê máy:** Đối với các thiết bị thi công, hệ thống hỗ trợ theo dõi tình trạng sẵn sàng và lịch sử di chuyển giữa các công trình. Quản lý có thể xem thiết bị nào đang rảnh để điều phối tối ưu, hoặc khi cần thuê ngoài thì có cơ sở ra quyết định. Việc quản lý tập trung giúp **tận dụng tối đa công suất thiết bị**, giảm thời gian nhàn rỗi.
- **Tích hợp quản lý nhiên liệu và phụ tùng:** Nếu cần, hệ thống có thể mở rộng theo dõi tiêu hao nhiên liệu cho máy móc, tồn kho phụ tùng thay thế. Đây là phần nâng cao, nhằm kiểm soát chi phí vận hành thiết bị (xăng dầu, vật tư phụ) và phát hiện kịp thời những bất thường (như tiêu hao nhiên liệu quá mức do rò rỉ hoặc do quản lý chưa chặt chẽ).
- **Kết nối với ERP tài chính:** Mọi chi phí liên quan đến tài sản (mua mới, sửa chữa, vận hành) đều được ghi nhận và **phân bổ vào chi phí dự án hoặc chi phí quản lý** trên SAP B1. Đồng thời, phân hệ kế toán tài sản cố định của SAP B1 sẽ tính khấu hao hàng tháng cho từng tài sản theo quy định kế toán. Số liệu khấu hao này tự động vào sổ sách, giúp kế toán không phải nhập tay. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo có bức tranh rõ ràng về **tổng chi phí sở hữu (TCO) của mỗi loại thiết bị**, từ đó có chiến lược sử dụng và đầu tư hợp lý (ví dụ: thiết bị nào chi phí quá cao thì xem xét thanh lý, thuê ngoài thay vì sở hữu).

Với hệ thống quản lý tài sản máy móc thiết bị được chuyển đổi số, Tổng công ty 36 sẽ **giảm đáng kể lãng phí** do quản lý thủ công như hiện nay (ví dụ: thiết bị hư hỏng do không bảo dưỡng kịp, thuê ngoài máy trong khi nội bộ còn máy nhàn rỗi, v.v.). Tất cả tài sản được quản lý chặt chẽ vòng đời, đóng góp tối đa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Quản lý nhà thầu phụ và công nợ công trình

Trong lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty 36 thường xuyên hợp tác với nhiều **nhà thầu phụ** để thực hiện một phần công việc của dự án (như nhân công, thi công chuyên biệt, cung ứng vật tư phụ...). Việc quản lý hiệu quả các nhà thầu phụ quyết định lớn đến thành công dự án cũng như tình hình công nợ

của doanh nghiệp. Giải pháp chuyển đổi số sẽ thiết lập quy trình và công cụ để quản lý nhà thầu phụ một cách minh bạch, khoa học.

Các nội dung chính bao gồm:

- **Cơ sở dữ liệu nhà thầu phụ:** Tích hợp vào hệ thống ERP danh sách tất cả nhà thầu phụ, đội thi công cùng các thông tin: lĩnh vực, năng lực, hợp đồng đã/đang thực hiện, đánh giá chất lượng công việc. Điều này giúp chọn nhà thầu phù hợp cho công việc tương ứng, đồng thời lưu trữ lịch sử làm việc để **đánh giá uy tín của từng nhà thầu** cho các dự án sau.
- **Quản lý hợp đồng thầu phụ:** Mỗi hợp đồng khoán việc cho thầu phụ sẽ được theo dõi trên hệ thống, gắn với dự án cụ thể và nguồn ngân sách cụ thể. Hợp đồng ghi rõ giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ giữ lại bảo hành, v.v. Hệ thống sẽ **theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng**, khối lượng hoàn thành do chỉ huy trưởng xác nhận, qua đó tính ra giá trị công việc hoàn thành cho thầu phụ theo từng đợt.
- **Kiểm soát thanh toán và công nợ:** Dựa trên khối lượng hoàn thành được xác nhận, hệ thống ERP (phân hệ công nợ phải trả) sẽ ghi nhận **công nợ với nhà thầu phụ** tương ứng. Mọi khoản tạm ứng, thanh toán từng đợt và khoản giữ lại đều được quản lý minh bạch. Ví dụ, nếu hợp đồng trị giá 5 tỷ, tạm ứng 20% (1 tỷ), giữ lại bảo hành 5% (250 triệu), thì hệ thống sẽ thể hiện: đã tạm ứng 1 tỷ, còn lại 4 tỷ giá trị hợp đồng; sau mỗi kỳ nghiệm thu, tự động tính số tiền được thanh toán (trừ giữ lại 5%). Ban kế toán dựa vào đó thanh toán cho nhà thầu phụ đúng hạn, đúng số tiền theo điều khoản. Đồng thời, lãnh đạo dễ dàng theo dõi tổng công nợ với từng nhà thầu phụ tại mọi thời điểm, **đảm bảo công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không vượt quá kế hoạch tài chính.**
- **Đối chiếu chi phí dự án:** Toàn bộ chi phí trả cho thầu phụ sẽ được tập hợp vào chi phí dự án trên SAP B1. Nhờ tích hợp này, hệ thống có thể so sánh chi phí thuê ngoài (thầu phụ) với chi phí nhân công tự thực hiện, hoặc so sánh tổng chi phí dự án (bao gồm thầu phụ, vật tư, nhân công) với giá trị hợp đồng chủ đầu tư. Đây chính là cơ sở để đánh giá lãi/lỗ từng công trình **theo thời gian thực**, tránh trường hợp lỗ mới phát hiện khi dự án đã xong. Tính năng **đối chiếu chi phí – giá trị (CVR)** của ERP sẽ hỗ trợ tự động phát hiện chênh lệch giữa ngân sách và chi phí thực tế, giúp quản lý đưa ra quyết định kịp thời để ngăn chặn vượt ngân sách.

- **Cổng thông tin cho thầu phụ (tương lai):** Trong giai đoạn sau, có thể phát triển một cổng thông tin để nhà thầu phụ đăng nhập, xem được khối lượng công việc được giao, cập nhật tiến độ thực hiện, cũng như xuất hóa đơn điện tử và theo dõi tình trạng thanh toán. Điều này tạo sự **minh bạch và phối hợp nhịp nhàng** giữa Tổng công ty và các đối tác. Tuy nhiên, giai đoạn đầu có thể quản lý nội bộ, sau khi dữ liệu đã đi vào nề nếp sẽ triển khai thêm cổng này.

Nhờ những công cụ trên, Tổng công ty 36 sẽ tránh được các rủi ro phổ biến như: thanh toán trùng lặp, quên giữ lại bảo hành, vượt giá trị hợp đồng, hay không nắm được tổng mức công nợ phải trả. Mỗi đồng chi trả cho thầu phụ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đồng thời, việc quản lý tiến độ và chất lượng công việc của thầu phụ được nâng cao, góp phần đảm bảo **dự án hoàn thành đúng cam kết với chủ đầu tư**.

Ngoài ra, công nợ phải thu từ chủ đầu tư (khách hàng) cũng sẽ được ERP quản lý chặt chẽ tương tự. Mọi lần nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư sẽ tạo hóa đơn đầu ra trên SAP B1, theo dõi đến khi thu tiền. Hệ thống sẽ báo cáo **tuổi nợ của từng dự án**, giúp phòng kinh doanh tích cực thu hồi, tránh để nợ đọng kéo dài ảnh hưởng dòng tiền.

Lộ trình triển khai dự án chuyển đổi số

Để đảm bảo triển khai hiệu quả và hạn chế xáo trộn, dự án chuyển đổi số cho Tổng công ty 36 sẽ được thực hiện theo lộ trình từng bước:

1. Giai đoạn 1 – Triển khai ERP core (SAP B1) và Fox-Procurement:

- Thực hiện khảo sát chi tiết và tư vấn tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (BPR) nếu cần, đảm bảo SAP B1 cấu hình phù hợp với cơ cấu tổ chức và loại hình dự án của Tổng công ty.
- Cài đặt và thiết lập các phân hệ tài chính kế toán, mua hàng, quản lý kho, quản lý dự án cơ bản trên SAP B1. Song song đó triển khai Fox-Procurement tích hợp với SAP để quản lý quy trình mua sắm tập trung.
- Thực hiện migrate dữ liệu ban đầu: nhập số dư tài khoản, danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư, tài sản... từ hệ thống cũ sang SAP B1.

- Đào tạo người dùng chủ chốt (key users) và chạy thử (UAT) các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống mới. Điều chỉnh các cấu hình cho phù hợp thực tế trong quá trình UAT.
- Go-live giai đoạn 1: ưu tiên áp dụng ngay cho **mảng kế toán – tài chính, mua sắm và kho vận**, vì đây là nền tảng tạo dữ liệu chung và đạt nhanh mục tiêu minh bạch tài chính, kiểm soát chi phí.

2. Giai đoạn 2 – Triển khai hệ thống quản lý dự án Jira:

- Cấu hình Jira theo mô hình quản lý dự án của 36: tạo các mẫu dự án cho "Dự án chủ đầu tư" và "Dự án thi công", bao gồm workflow công việc tương ứng (có thể thiết lập các trạng thái như: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Vướng mắc...). Thiết lập phân quyền trên Jira đảm bảo mỗi phòng ban, cá nhân thấy được các dự án và nhiệm vụ liên quan.
- Đào tạo quản lý dự án, chỉ huy công trường và các cán bộ liên quan sử dụng Jira (tạo việc, cập nhật tiến độ, báo cáo...).
- Triển khai thí điểm trên một vài dự án để đội ngũ làm quen, sau đó mở rộng ra **toàn bộ dự án trong công ty**.
- Kết nối Jira với SAP B1 qua các trường dữ liệu chung (mã dự án, chi phí, etc.) bằng công cụ tích hợp do FoxAI tư vấn. Đảm bảo dữ liệu tiến độ có thể được đối chiếu với dữ liệu chi phí từ SAP.
- Mục tiêu cuối giai đoạn 2: tất cả dự án đang chạy đều được theo dõi trên Jira, ban lãnh đạo bắt đầu nhận được các báo cáo tiến độ tổng hợp định kỳ từ hệ thống.

3. Giai đoạn 3 – Tự động hóa và tích hợp nâng cao:

- FoxAI phân tích các thao tác nghiệp vụ còn thủ công nhiều sau giai đoạn 1 và 2 để thiết kế bot RPA phù hợp. Ví dụ: bot nhập liệu hóa đơn mua hàng, bot đối chiếu biên bản nghiệm thu và hóa đơn, bot tổng hợp báo cáo tuần dự án...
- Lập trình và kiểm thử các quy trình RPA trên môi trường giả lập, sau đó triển khai dần vào môi trường thật.

- Tiếp tục tích hợp các hệ thống còn lại: nếu Tổng công ty có phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý phòng thí nghiệm, hay hệ thống IoT nào, sẽ xây dựng kết nối hoặc dùng RPA để đồng bộ dữ liệu với SAP B1.
- Ứng dụng thêm các công nghệ như **quét OCR hóa đơn** (tích hợp vào RPA), chữ ký số, cổng thông tin nhà thầu phụ... để hoàn thiện hệ sinh thái số.
- Kết thúc giai đoạn 3, kỳ vọng phần lớn các tác vụ nhập liệu thủ công đã được tự động hóa, các phần mềm rời rạc đã được liên thông hoặc thay thế, tạo nên **một hệ thống quản trị hợp nhất**.

4. Giai đoạn 4 – Hoàn thiện, đánh giá và cải tiến:

- Đánh giá kết quả sau các giai đoạn triển khai: mức tăng năng suất, mức độ hài lòng của người dùng, các vấn đề phát sinh.
- Tổ chức hỗ trợ người dùng, cải tiến quy trình liên tục. Tận dụng các tính năng nâng cao của SAP B1, Jira (như phân tích BI, dashboard) để tối ưu hơn nữa.
- Mở rộng phạm vi áp dụng chuyển đổi số sang các lĩnh vực khác nếu chưa triển khai trong các giai đoạn trước, ví dụ: hệ thống quản trị nhân sự (SAP SuccessFactors hoặc giải pháp HR khác), hệ thống CRM quản lý khách hàng & đấu thầu, v.v., nhằm tiến tới chuyển đổi số toàn diện mọi mặt hoạt động.

Trong suốt lộ trình trên, **yếu tố con người và quản trị thay đổi** sẽ được chú trọng. Ban lãnh đạo Tổng công ty cần tham gia tích cực, thể hiện cam kết mạnh mẽ để toàn bộ cán bộ nhân viên ủng hộ dự án. FoxAI sẽ hỗ trợ đào tạo, cầm tay chỉ việc cho người dùng cuối, có cơ chế phản hồi và xử lý nhanh các vướng mắc. Mục tiêu là đảm bảo hệ thống mới không chỉ được cài đặt mà **được sử dụng hiệu quả trong thực tế**.

Kết luận

Giải pháp chuyển đổi số đề xuất cho Tổng công ty 36 bao gồm việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đồng bộ xoay quanh **SAP Business One** làm lõi, kết hợp với **Jira** cho quản lý dự án, các giải pháp **FoxAI (Fox-Procurement, FoxAI Native RPA)** cho tự động hóa và tối ưu các mảng chuyên biệt.

Bộ giải pháp này được thiết kế phù hợp với đặc thù của Tổng công ty 36, một doanh nghiệp xây lắp với nhiều dự án trải rộng và dữ liệu phân tán.

Khi triển khai thành công, Tổng công ty 36 sẽ đạt được những **thay đổi đột phá**:

- Năng suất lao động tăng cao do các quy trình được tinh gọn và tự động, nhân viên tập trung vào công việc mang lại giá trị thay vì nhập liệu lặp lại.
- Dữ liệu tài chính – kế toán được tập trung và chuẩn hóa trên một nền tảng, đảm bảo **minh bạch tuyệt đối** và thông tin thống nhất phục vụ mọi cấp quản lý.
- Chi phí vận hành giảm nhờ kiểm soát chặt chẽ mua sắm, tồn kho, hạn chế lãng phí và sai sót. Việc ứng dụng các giải pháp số như Fox-Procurement và ERP đã được chứng minh giúp doanh nghiệp **tối ưu chi phí – tăng năng suất**, đồng thời mở rộng quy mô linh hoạt và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Công nợ phải thu, phải trả được quản lý khoa học; dòng tiền được theo dõi sát sao, giúp lãnh đạo chủ động trong điều hành tài chính, không còn tình trạng bị động vì thiếu thông tin. Hệ thống mới cho phép nắm chắc **thông tin về tài sản, công nợ của khách hàng, nhà cung cấp**, lập kế hoạch ngân sách chính xác để hoạch định kinh doanh hiệu quả.
- Quản lý dự án bước lên một tầm cao mới với sự hỗ trợ của công nghệ: dự án hoàn thành đúng hạn hơn, chi phí trong kiểm soát, chất lượng được đảm bảo, gia tăng uy tín của Tổng công ty với khách hàng và đối tác.

Với kinh nghiệm và năng lực của FoxAI – đơn vị tư vấn chuyển đổi số hàng đầu (tiên phong triển khai SAP B1 tại Việt Nam, đạt nhiều giải thưởng công nghệ), chúng tôi tin tưởng đề xuất trên khả thi và phù hợp cho Tổng công ty 36. **Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng phần mềm, mà còn là cải tổ phương thức hoạt động**: sau quá trình này, Tổng công ty 36 sẽ vận hành với một hệ sinh thái số toàn diện, sẵn sàng bứt phá về năng suất – hiệu quả – minh bạch trong kỷ nguyên số

Thank you

Tầng 29 tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường
Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tầng 6, Tòa nhà VietinBank, số 286 Đường
Lanxang, Hatsadinua, Chanthabounly, Thủ đô Viêng Chăn,
CHDCND Lào

<https://fox.ai.vn/>

info@fox.ai.vn

+84 983123518
+84 973712390
+85 620 558 26363

